

FUNÇÕES TRIGONÔMETRICAS IV

FUNÇÕES TRIGONÔMETRICAS

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

3. O valor de $M = \cos 180^\circ - \sin 270^\circ + \cos 150^\circ + \sin 225^\circ$ é:

a. $\frac{-(5+\sqrt{2})}{2}$

b. $\frac{-(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{2}$

c. $\frac{-(1+\sqrt{2})}{2}$

d. $\frac{1-\sqrt{2}}{2}$

e. $\frac{2-\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}$



RESOLUÇÃO

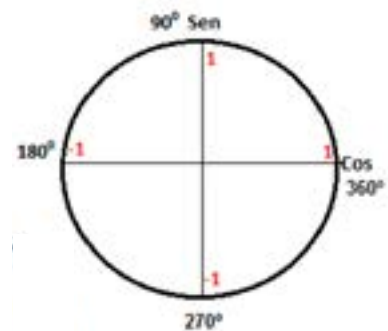
É necessário construir o círculo trigonométrico.

$$M = \cos 180^\circ - \sin 270^\circ + \cos 150^\circ + \sin 225^\circ$$

$$M = -1 - (-1) + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$M = -1 + 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

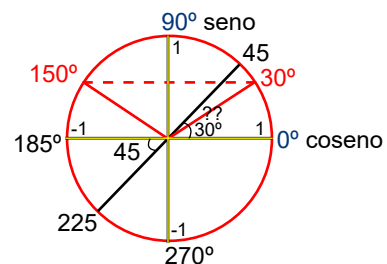
$$M = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}$$



$$\cos 30^\circ = -\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 225^\circ = -\sin 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Para encontrar o $\cos 150^\circ$ e $\sin 225^\circ$:



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

4. A sequência $(\sin 90^\circ, x, \sin 150^\circ, y)$ é uma progressão aritmética formada por quatro números reais. O valor de $(x + y)$ equivale a:

- a. $\sqrt{3}/2$
- b. $\sqrt{2}/2$
- c. $1/2$
- d. 1
- e. 0



RESOLUÇÃO



15m

$(\sin 90^\circ, x, \sin 150^\circ, y)$

PA: $(1, x, \frac{1}{2}, y)$

$$\frac{1}{2} - x = x - 1$$

$$\frac{1}{2} + 1 = x + x$$

$$\frac{3}{2} = 2x$$

$$2 \cdot (2x) = 3$$

$$4x = 3$$

$$x = \frac{3}{4}$$

PA: $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}, y$

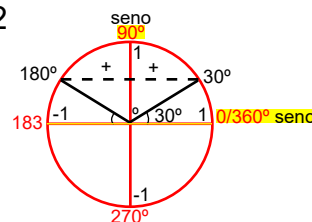
Razão da PA: $\frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4}$

$$y = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

PA: $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

Para encontrar o $\sin 150^\circ$:

$$\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$



O valor de $(x + y) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{4}{4}$

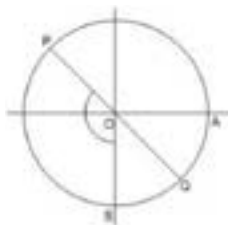
$$x + y = 1$$



20m

5. Os arcos AP e AQ, representados no ciclo trigonométrico na figura, são simétricos em relação à origem e o arco AQ mede 294° , o arco PS mede:

- a. 114°
- b. 156°
- c. 164°
- d. 204°
- e. 246°



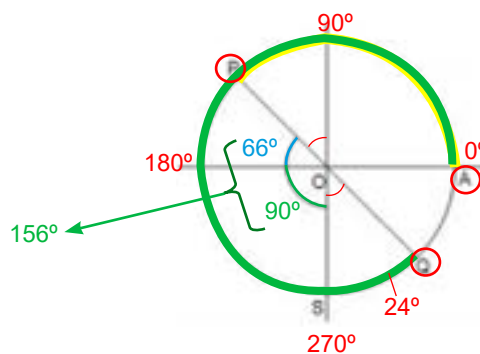
25m

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

Para encontrar o arco PS:



$$PS = 156^\circ$$



30m

6. A temperatura de uma cidade variou, ao longo de um dia, segundo a função $f(x) = a + b \cdot \sin(n \cdot x/12 + \pi)$, onde x representa o tempo, em horas ($0 \leq x < 24$). Sabendo que, nesse dia, a temperatura máxima foi de 36°C e a temperatura mínima foi de 20°C , então o valor de b é:
- 8
 - 20
 - 28
 - 36



RESOLUÇÃO

Função Máx $f(x) = a + b \cdot \sin(n \cdot x/12 + \pi)$ Mín $f(x) = 9 + b \cdot \sin(n \cdot x/12 + \pi)$

Máx 36

Para $f(x)$ ser máximo e mínimo é necessário que a se mantenha igual.

$$\text{Máx } f(x) = a + b \cdot \sin(n \cdot x/12 + \pi)$$

$$36 = a + b \cdot (1)$$

$$36 = a + b$$

Para que seja máxima, essa função deverá ser a imagem de seno, que é igual a 1

$$\text{Mín } f(x) = 9 + b \cdot \sin(n \cdot x/12 + \pi)$$

Para que seja máxima essa função deverá ser a imagem de seno, que é igual a - 1

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$20 = a + b \cdot (-1)$$

$$20 = a - b$$

$$\begin{cases} a - b = 36 & a + b = 36 \\ a - b = 20 & 28 + b = 36 \\ 2a = 56 & \mathbf{b = 8} \\ a = 28 & \end{cases}$$

GABARITO

3. b
4. d
5. b
6. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
